技术方案

Technical Proposal

生成日期：2026年3月8日

智能报价管理系统

垃圾转运站渗滤液处理项目技术方案

项目概述

本项目旨在为日处理10吨垃圾的转运站，设计一套高效、稳定、经济的渗滤液处理系统。方案将全面覆盖从设计依据到后期运维的全生命周期管理，确保出水达标排放或回用，满足环保要求。

系统设计依据

- **设计规模**：日处理渗滤液量 **10 m³/d**，按24小时连续运行设计，小时处理能力 *0.42 m³/h。
- *设计规范：***方案遵循《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）、《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）及国家相关环保法规。**
- *设计原则：***技术先进、运行稳定、操作简便、投资节省、占地集约。**

设计进出水指标与排放要求

污染物指标	设计进水浓度	设计出水标准（一级A标准）	去除率要求
污染物指标	设计进水浓度	设计出水标准（一级A标准）	去除率要求
CODcr	≤20000 mg/L	≤60 mg/L	≥99.7%
BOD5	≤10000 mg/L	≤10 mg/L	≥99.9%
NH3-N	≤1500 mg/L	≤5 (8) mg/L	≥99.7%
SS	≤800 mg/L	≤10 mg/L	≥98.8%
TN	≤2000 mg/L	≤15 mg/L	≥99.3%
pH值	5.0 - 8.0	6.0 - 9.0	-

*备注：***出水标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，括号外数值为水温>12℃时的控制指标。**

工艺比选与确定

针对垃圾渗滤液高COD、高氨氮、可生化性尚可但水质波动大的特点，进行工艺比选：

工艺方案	核心工艺	优点	缺点	适用性分析
工艺方案	***核心工艺***	***优点***	***缺点***	***适用性分析***
方案一	***两级A/O + MBR + 纳滤(NF)***	***脱氮除碳效率高，出水水质优且稳定，抗冲击负荷强，自动化程度高。***	***投资及运行成本相对较高，膜组件需定期清洗更换。***	****推荐。特别适合中小规模、高标准的渗滤液处理项目，能确保稳定达标。***
方案二	***混凝沉淀 + 水解酸化 + 接触氧化***	***投资较低，工艺相对简单。***	***出水稳定性较差，难以应对高氨氮，占地面积较大，污泥产量高。***	***适用于排放标准较低或预算极其有限的场景。***
方案三	***蒸发结晶（MVR）***	***减量化彻底，出水可回用，不受原水水质波动影响。***	***能耗极高，投资巨大，易结垢，运行维护复杂。***	***适用于零排放要求或浓缩液最终处置。***

结论：综合技术可靠性、达标保障及本项目规模，**推荐采用“预处理 + 两级A/O + MBR + 纳滤(NF)”组合工艺**作为本方案的核心。**

工艺流程说明

- **预处理单元**：渗滤液原水经**格栅**去除大颗粒杂物后，进入*调节池，**均质均量，缓冲水质水量波动。**
- **生化处理单元**：调节池出水提升至*两级A/O生化池。**一级A/O主要进行高效碳氧化和部分硝化反硝化；二级A/O进一步深度脱氮。利用微生物降解绝大部分有机物和氨氮。**
- **膜分离单元**：生化池混合液进入*MBR膜池，**利用膜组件实现泥水高效分离，出水清澈，污泥被完全截留，生化系统可维持高浓度活性污泥。**
- **深度处理单元**：MBR产水进入*纳滤(NF)系统，**截留难降解有机物、色度及部分二价盐离子，确保COD、色度等指标稳定达标。**
- **污泥处理单元**：系统产生的剩余污泥排入**污泥池**，经*叠螺脱水机**脱水后，泥饼外运处置。**
- **辅助系统**：配套**加药系统**（碳源、酸碱、PAC/PAM）、**仪表与自动控制系统**、*臭气收集与处理系统。

占地面积估算

整套处理系统采用一体化撬装或模块化钢结构设计，预计总占地面积约为：*长15m × 宽8m = 120平方米。**可根据现场地形灵活布置。**

运行成本分析（估算）

成本项	单位消耗量	单价	日运行成本（元/天）	吨水处理成本（元/吨）
成本项	单位消耗量	单价	日运行成本（元/天）	吨水处理成本（元/吨）
电费	约80 kWh/d	0.8元/kWh	64.0	6.4
药剂费（碳源、酸碱等）	-	-	40.0	4.0
膜更换摊销	-	-	25.0	2.5
人工费（0.5人编制）	-	300元/人·天	150.0	15.0
维护费及其他	-	-	21.0	2.1
合计	-	-	300.0	*30.0

备注：吨水处理成本约为 *30元/吨。**人工费占比最高，若实现无人值守或兼管，成本可显著下降。**

详细配置清单与报价（估算）

技术方案

序号	设备/材料名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
序号	设备/材料名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
一、预处理单元						*6.5	
1	机械格栅	栅隙3mm，304不锈钢	台	1	1.8	1.8	
2	调节池提升泵	Q=1m³/h，H=15m，防腐	台	2	0.5	1.0	一用一备
3	调节池	PE材质，有效容积30m³	座	1	3.0	3.0	含防腐搅拌器
4	液位控制器	浮球式	套	2	0.2	0.4	
二、生化处理单元						*22.0	
5	两级A/O生化池	碳钢防腐，总有效容积60 m³	套	1	12.0	12.0	含填料、曝气系统、管道
6	曝气风机	罗茨风机，风量1.5m³/min	台	2	1.5	3.0	一用一备
7	硝化液回流泵	Q=3m³/h，H=10m	台	2	0.4	0.8	
8	污泥回流泵	Q=2m³/h，H=10m	台	2	0.4	0.8	
三、膜分离单元						*18.0	
9	MBR膜组件	中空纤维膜，面积100㎡	组	1	10.0	10.0	含膜架、集水管
10	膜池抽吸泵	自吸泵，Q=0.5m³/h	台	2	0.6	1.2	一用一备

序号	设备/材料名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
11	反洗泵	离心泵，Q=2m³/h	台	1	0.5	0.5	
12	MBR膜池	碳钢防腐，配套	套	1	6.0	6.0	
四、深度处理单元						*16.0	
13	纳滤(NF)系统	0.5m³/h，卷式膜，含保安过滤器	套	1	14.0	14.0	
14	清水箱	PE，2m³	个	1	0.8	0.8	
15	清洗装置	配套	套	1	1.2	1.2	
五、污泥处理单元						*5.5	
16	污泥池	PE，5m³	座	1	1.5	1.5	
17	叠螺式脱水机	处理量10kg DS/h，全自动	台	1	4.0	4.0	
六、辅助系统						*15.0	
18	加药装置（碳源、酸碱、PAC/PAM）	4套，PE储罐+计量泵	套	4	1.5	6.0	
19	仪表系统	pH、ORP、DO、液位、流量计等	批	1	3.0	3.0	
20	PLC自动控制系统	触摸屏、柜体、编程	套	1	5.0	5.0	
21	臭气处理装置	活性炭吸附塔	套	1	1.0	1.0	
七、其他费用						*17.0	
22	设备安装、管道、电缆	含管件、阀门、电缆等	项	1	8.0	8.0	

序号	设备/材料名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
23	系统调试与培训		项	1	3.0	3.0	
24	运输、税费及不可预见费		项	1	6.0	6.0	
总投资估算						*100.0万元	

*备注：**以上为交钥匙工程估算总价，具体价格可能因品牌、材质、市场波动及现场条件而异。**

项目实施步骤

- *前期准备：**现场勘查、技术交底、图纸深化设计。**
- *土建施工：**设备基础施工、池体改造或制作。**
- *设备安装：**所有设备就位、管道连接、电气接线。**
- *系统调试：**单机调试、清水联动调试、工艺参数驯化（投加菌种、活性污泥培养）。**
- *试运行与验收：**带负荷连续运行30天，检测出水水质，进行环保竣工验收。**
- *技术培训与移交：**对业主操作人员进行全面培训，移交全套技术资料。**

安全防护措施

- *电气安全：**所有电气设备接地、防雷，控制柜设漏电保护。**
- *操作安全：**设备转动部位加防护罩，高空及池边设置护栏和警示标志。**
- *化学品安全：**加药间独立设置，通风良好，配备防护用具和应急冲洗装置。**
- *有限空间作业：**进入池体检修前，必须强制通风、检测有害气体，并执行审批监护制度。**

竣工验收

- **提供完整的竣工图纸、设备说明书、合格证。**
- **提供系统调试报告及连续30天的第三方水质检测报告（证明出水稳定达标）。**

- **双方签署《工程竣工验收报告》及《设备移交清单》。**

维护保养计划

- *日常维护：**每日巡检设备运行状态、仪表读数，记录运行参数，清理格栅。**
- *定期保养：

- 每月：检查风机润滑油、清洗泵类过滤器。 - 每季度：对MBR膜进行化学清洗，校准在线仪表。 - 每年：进行全面检修，检查更换易损件，风机大保养。

- *膜组件维护：**严格按照操作规程进行在线反洗和离线化学清洗，延长膜寿命（通常3-5年更换）。**

售后服务与运维支持

- *质保期：**整体工程质保一年，膜组件质保两年（非人为损坏）。质保期内免费维修或更换故障部件。**
- *响应时间：**提供7x24小时技术热线支持，接到故障通知后，2小时内响应，48小时内派员到达现场（视距离而定）。**
- *运维服务：**可提供灵活的运维服务模式，包括：**

- *技术指导型：**远程指导，定期巡检。** - *托管运营型：**我方派遣人员负责全套日常运行维护，确保出水达标。** - *培训服务：**定期举办操作、维护专项培训。**

- *备件供应：**长期以优惠价格供应设备备品备件及专用药剂。**

--- *后续建议 **为使方案更精准，建议您提供以下信息：**

- **项目所在地的具体排放标准（是国标一级A，还是地方更严格的标准）？**
- **现场可供使用的确切占地面积及形状？**
- **渗滤液原水是否有近期的水质检测报告？**

*快速操作

- **如果您认可本方案框架，我可基于您提供的进一步信息，生成更精确的报价单。**
- **如需将方案导出为Word/PDF文档，请告知，我可调整格式供您下载。**